

Traitement Automatique du Langage Naturel

Introduction générale

Contexte

- • Comment des assistants personnels IA tels que Siri ou Cortana fonctionnent ?
- Comment votre correcteur d'orthographe a été capable de détecter des erreurs de syntaxe que vous-même n'auriez pas repérées ?
- • Comment votre moteur de recherche réussit à deviner les mots que vous étiez sur le point d'écrire dès les premières lettres ?

Contexte

- Les ordinateurs ne sont pas conçus pour nous comprendre lorsque nous communiquons naturellement.
- Ils parlent en code, en utilisant de longues lignes de uns et de zéros.

Contexte

- Nous sommes plus compliqués quand on parle.

Exemple

On peut parler en utilisant des choses comme le sarcasme.

Contexte

- Il semblerait que l'homme et l'ordinateur ne puissent pas vraiment se connecter.
- Mais comme nous le savons, les ordinateurs répondent quotidiennement à nos termes de recherche, même aux commandes vocales.

Problématique

- ## ■ Qu'est-ce que le traitement automatique du langage naturel ?



Traitement Automatique du Langage Naturel

⇒ Le traitement automatique du langage naturel (TALN) est une solution basée sur l'intelligence artificielle qui aide les ordinateurs à comprendre, interpréter et manipuler le langage humain.

Traitement Automatique du Langage Naturel

⇒ On regroupe sous le vocable de traitement automatique du langage naturel (TALN) l'ensemble des recherches et développements visant à modéliser et reproduire, à l'aide de machines, la capacité humaine à produire et à comprendre des énoncés linguistiques dans des buts de communication.

Traitement Automatique du Langage Naturel

- Dialoguer naturellement avec une machine comme avec une personne.
- Le Traitement automatique du langage naturel ou de la langue naturelle ou des langues est une discipline à la frontière de :
 - la linguistique
 - l'informatique
 - l'intelligence artificielle

⇒ **TALN appartient à l'ingénierie linguistique.**

Traitement Automatique du Langage Naturel

- TALN aide les machines à comprendre ce que les gens écrivent ou disent, de manière conversationnelle.
- En utilisant des techniques telles que la conversion audio en texte, il donne aux ordinateurs le pouvoir de comprendre la parole humaine.

Traitement Automatique du Langage Naturel

Exemple

Si vous vendez des produits ou produisez du contenu sur le Web, le TALN a le pouvoir d'aider à faire correspondre l'intention des consommateurs avec le contenu de votre site.

Pourquoi le TALN est si importante ?

Pourquoi le TALN est si importante ?

- Saisir une phrase ou une idée → recommandations personnalisées et bien appropriées.
- Les machines et les systèmes doivent comprendre ce que les clients veulent dire et ce qu'ils veulent.

⇒ **Le TALN est donc un incontournable.**

- Le TALN est un puissant outil d'apprentissage automatique utilisé pour aider les machines à nous comprendre lorsque nous communiquons naturellement.

Pourquoi le TALN est si importante ?

- Les consommateurs décrivent les produits d'un nombre presque infini de façons.

=

- Les entreprises de commerce électronique ont une liste fixe de descriptions pour leurs produits et services en ligne.

⇒ **TALN**

TALN : Techniques

Deux éléments clés de TALN sont l'analyse syntaxique et sémantique.

- L'analyse syntaxique détermine ce qui est dit. L'analyse syntaxique divise les phrases et utilise des éléments tels que des règles de grammaire pour comprendre un morceau de texte.
- L'analyse sémantique creuse un peu plus le sens. La sémantique extrait le sens derrière tout cela en utilisant le contexte et des outils tels que la catégorisation de mots ou des bases de données de sens.

TALN : Domaines

Traduction automatique

- Le développement d'algorithmes de traduction automatique a réellement révolutionné la manière dont les textes sont traduits aujourd'hui.
- Des applications, telles que Google Translator, sont capables de traduire des textes entiers sans aucune intervention humaine.
- Le langage naturel étant par nature ambigu et variable, ces applications ne reposent pas sur un travail de remplacement mot à mot, mais nécessitent une véritable analyse et modélisation de texte, connue sous le nom de Traduction automatique statistique (Statistical Machine Translation en anglais).

TALN : Domaines

Sentiment analysis

- Aussi connue sous le nom de « Opinion Mining », l'analyse des sentiments consiste à identifier les informations subjectives d'un texte pour extraire l'opinion de l'auteur.
- À titre exemple, lorsqu'une marque lance un nouveau produit, elle peut exploiter les commentaires recueillis sur les réseaux sociaux pour identifier le sentiment positif ou négatif globalement partagé par les clients.
- De manière générale, l'analyse des sentiments permet de mesurer le niveau de satisfaction des clients vis-à-vis des produits ou services fournis par une entreprise ou un organisme. Elle peut même s'avérer bien plus efficace que des méthodes classiques comme les sondages.

TALN : Domaines

Marketing

- Les spécialistes du marketing utilisent également le NLP pour rechercher des personnes étant susceptible d'effectuer un achat.
- Ils s'appuient pour cela sur le comportement des internautes sur les sites, les réseaux sociaux et les requêtes aux moteurs de recherche.
- C'est grâce à ce type d'analyse que Google génère un profit non négligeable en proposant la bonne publicité aux bons internautes.
- Chaque fois qu'un visiteur clique sur une annonce, l'annonceur reverse jusqu'à 50 dollars !

TALN : Domaines

Chatbots

- Les méthodes NLP sont au cœur du fonctionnement des Chatbots actuels.
- Bien que ces systèmes ne soient pas totalement parfaits, ils peuvent aujourd'hui facilement gérer des tâches standards telles renseigner des clients sur des produits ou services, répondre à leurs questions, etc.
- Ils sont utilisés par plusieurs canaux, dont l'Internet, les applications et les plateformes de messagerie.
- L'ouverture de la plateforme Facebook Messenger aux chatbots en 2016 a contribué à leur développement.

TALN : Domaines

Autres domaines d'application

- **Classification de texte** : cela consiste à attribuer un ensemble de catégories prédéfinies à un texte donné. Les classificateurs de texte peuvent être utilisés pour organiser, structurer et catégoriser à ensemble de textes.
- **Reconnaissance de caractères** : Cela permet d'extraire, à partir de la reconnaissance des caractères, les principales informations des reçus, des factures, des chèques, des documents de facturation légaux, etc.

TALN : Domaines

Autres domaines d'application

- **Correction automatique** : la plupart des éditeurs de texte sont aujourd'hui muni d'un correcteur orthographique qui permet de vérifier si le texte contient des fautes d'orthographe.
- **Résumé automatique** : les méthodes NLP sont également utilisées pour produire des résumés courts, précis et fluides d'un document texte plus long.